

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

AI Engineer

Công ty thực tập:	Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam (VIDE)
Người phụ trách:	Hà Thảo Vi
Thực tập sinh:	Phan Hoàng Minh Quân

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin nói chung và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo nói riêng luôn là những nhân tố then chốt góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Công nghệ AI không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu, tự động hóa sản xuất mà còn mở ra những cơ hội ứng dụng vô cùng đa dạng từ y tế, giáo dục cho đến kinh doanh và giải trí. Hiện nay, khi mà dữ liệu khối lượng lớn được tạo ra liên tục, nhu cầu khai thác và ứng dụng AI để giải quyết các bài toán thực tiễn ngày càng trở nên cấp thiết.

Nhận thấy tiềm năng vô hạn của AI trong chuyển đổi số, em đã lựa chọn “AI Engineer” là định hướng học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Để sản phẩm và giải pháp dựa trên AI đạt được chất lượng cao cả về hiệu suất lẫn khả năng ứng dụng, không chỉ yêu cầu khâu thiết kế thuật toán và xây dựng hệ thống phải được thực hiện một cách tỉ mỉ, mà cả quá trình triển khai và vận hành cũng cần đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Sau những năm tháng học tập tại môi trường đại học, với mong muốn áp dụng những kiến thức đã tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm thực tế, em quyết định tham gia vào Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam – một môi trường lý tưởng và chuyên nghiệp, nơi em có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và kiến thức chuyên môn, góp phần mang lại những giải pháp AI tiên tiến phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi số của thời đại.

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam cũng như các anh/chị trong Viện đã tạo điều kiện cho em cơ hội được thực tập tại Viện. Dù trong thời gian ngắn nhưng nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của chị Hà Thảo Vi và anh Trần Quốc Việt, em đã tiếp thu những kiến thức quan trọng để có thể tham gia một dự án thực tế.

Chân thành cảm ơn chị Hà Thảo Vi và các anh chị trong team đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức để hướng dẫn, hướng dẫn, giúp đỡ em tận tình trong khi làm quen môi trường mới cũng như trong việc tiếp cận kiến thức công nghệ, kỹ năng lập trình và tư duy sản phẩm để có thể thực hiện tốt dự án cá nhân và dự án thực tế trong thời gian qua.

Em cũng xin cảm ơn thầy cô trong khoa Công nghệ phần mềm đã nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện em làm báo cáo này.

TP. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2025

Phan Hoàng Minh Quân

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
LỜI CẢM ƠN.....	3
MỤC LỤC.....	4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP.....	5
1.1. Giới thiệu Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam (VIDE) và Nền tảng phát triển tài sản số (MetaDAP):.....	5
2.2. Thông tin liên hệ.....	6
1.2. Sản phẩm công ty:.....	6
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP.....	9
2.1. Tìm hiểu công ty và các kỹ năng cơ bản trong công ty.....	9
2.2. Nghiên cứu kỹ thuật.....	9
2.2.1. Tuần 1.....	9
2.2.2. Tuần 2.....	10
2.3. Thực hiện dự án cá nhân.....	12
2.3.1. Công nghệ:.....	12
2.3.1.2 Hugging Face:.....	13
2.3.2. Mô tả dự án:.....	14
2.3.3. Kết quả:.....	22
2.4. Tham gia dự án thực tế.....	25
2.4.1 Yêu cầu từ dự án:.....	25
2.4.2: Phân công công việc và thực hiện:.....	25
CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT.....	28
3.1. Điểm mạnh:.....	28
3.2. Điểm yếu:.....	28
3.3.Kết quả đạt được:.....	29
3.3.1. Kiến thức:.....	29
3.3.2. Kỹ năng:.....	29
3.3.4. Định hướng tiếp theo sau khi thực tập:.....	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	30

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP

1.1. Giới thiệu Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam (VIDE) và Nền tảng phát triển tài sản số (MetaDAP):



Hình 1.1. Logo Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam

Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam (VIDE) là một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn và phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Với sứ mệnh thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, VIDE tập trung vào các hoạt động như nghiên cứu chính sách kinh tế số, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo kỹ năng số và hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ. VIDE có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế số, công nghệ blockchain và chuyển đổi số.

Một trong những thành tựu nổi bật của VIDE là phát triển nền tảng **MetaDAP** (metadap.io), một giải pháp quản lý tài sản số dựa trên công nghệ blockchain. MetaDAP giúp doanh nghiệp số hóa tài sản, tăng tính minh bạch, đảm bảo tuân thủ pháp lý và tối ưu hóa hiệu quả quản lý thông qua các ứng dụng web và di động. Nền tảng này đã được giới thiệu tại nhiều sự kiện kinh tế số quan trọng trong nước và quốc tế, khẳng định vai trò của VIDE trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến tại Việt Nam.

VIDE không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức công nghệ, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số bền vững, hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

2.2. Thông tin liên hệ

- **Tên đơn vị:** Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam
- **Tên viết tắt:** VIDE
- **Địa chỉ:** 135 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM
- **Số điện thoại:** 0969 696 000
- **E-mail:** info@vide.vn
- **Website:** https://vide.vn
- **Viện trưởng:** TS. Trần Quý
- **Người hướng dẫn thực tập:** Bà Hà Thảo Vi
- **Email người hướng dẫn:** havi250893@gmail.com
- **Số điện thoại người hướng dẫn:** 0935721597

1.2. Sản phẩm công ty:

1.2.1. [MetaDAP.io](https://metadap.io):



Hình 1.2. Logo MetaDAP

- **Giới thiệu:** MetaDAP là một công ty khởi nghiệp công nghệ, phát triển nền tảng tài sản số dành cho doanh nghiệp (Enterprise Blockchain). Nền tảng này giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng các ứng dụng khai thác lợi thế của blockchain nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý. Người dùng có thể trực tiếp quản lý và giao dịch các tài sản có giá trị, bao gồm tài sản hữu hình và vô hình, ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Toàn bộ quy trình được thực hiện tự động và trực tuyến mà không cần sự tham gia của các bên trung gian, giúp tăng tính khả dụng và thanh khoản của tài sản.

MetaDAP là một công ty trực thuộc VIDE như là một phần nằm trong hệ sinh thái của Viện.

- Các sản phẩm của MetaDAP:
 - Tokenization as a Service (TaaS): TaaS là một giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp, startup gọi vốn dễ dàng hơn thông qua các cơ chế:
 - Chống gian lận, rửa tiền bằng cách tích hợp hệ thống xác thực danh tính, KYC kết nối với dữ liệu dân cư Quốc gia, đảm bảo an toàn và minh bạch.
 - Tuân thủ pháp lý: Thanh toán bằng tiền pháp định, liên kết trực tiếp với ngân hàng thay vì qua cổng thanh toán trung gian, giúp giảm chi phí và tăng hiệu suất.
 - Enterprise Blockchain:
 - MetaDAP phát triển MetaDAP Enterprise Blockchain, được tùy chỉnh từ Ethereum để đáp ứng yêu cầu tuân thủ của doanh nghiệp:
 - ✓ Quản lý nhà phát triển: Chỉ nhà phát triển đã KYC mới được triển khai smart contract.
 - ✓ Quản lý người dùng: Mọi giao dịch đều được ghi nhận qua smart contract.
 - ✓ Quản lý node (PoSA): Dữ liệu chỉ lưu trữ trong Việt Nam, tuân thủ luật an ninh mạng.
 - Enterprise Blockchain còn giúp tạo ra trải nghiệm dễ dàng và tiện nghi cho người dùng, khi có thể loại bỏ phí gas và không cần cài đặt các ví liên kết như MetaMask, TrustWallet.
 - [Risegate.io](https://risegate.io) (Real-world Asset Digitalization): RiseGate cung cấp nền tảng và quy trình để số hoá tài sản cho thị trường tư nhân (Private market). Nền tảng được xây dựng trên MetaDAP

Enterprise Blockchain, nhờ đó dữ liệu giao dịch được minh bạch, công tác kế toán kiểm toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



1.3. Logo RiseGate

1.3. Lịch làm việc khi thực tập tại công ty

Em tham gia làm việc tại công ty bắt đầu từ ngày 11/03/2025 tới 26/05/2025, các ngày làm việc trong tuần là thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Công việc hằng ngày bắt đầu từ lúc 8h30' đến 17h. Thời gian nghỉ trưa khoảng 1 tiếng. Sau mỗi ngày làm việc em sẽ báo cáo tiến độ công việc trong ngày với bạn Project Manager, nếu có thắc mắc và khó khăn gì thì bạn sẽ báo cáo lại với anh phụ trách hướng dẫn. Mỗi 2 tuần sẽ tiến hành báo cáo tiến độ công việc và tổng kết những gì đã làm được với anh CTO của MetaDAP và bàn về các hướng làm việc tiếp theo.

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Tìm hiểu công ty và các kỹ năng cơ bản trong công ty

Thời gian: 1 ngày

Nội dung: Giới thiệu về Viện và hệ sinh thái trực thuộc Viện, chức năng của các công ty trực thuộc và người quản lý của các nhánh này. Đồng thời được giới thiệu về nội quy, cách viết mail và ứng xử với mọi người trong Viện



Hình 2.1. Hệ sinh thái của Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam

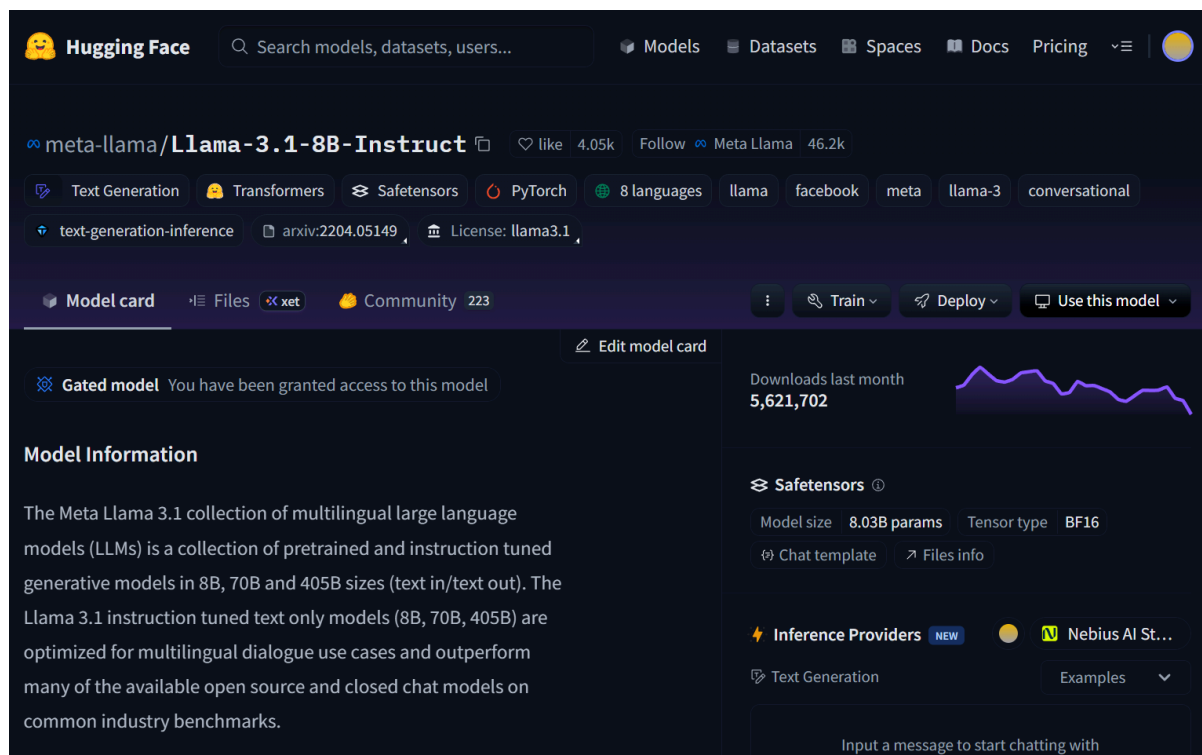
Kết quả: hiểu thêm về hệ sinh thái của Viện, quá trình thành lập và phát triển. Có thêm các kỹ năng về việc sử dụng email trong công việc, làm việc có kế hoạch, có kỷ luật, có trách nhiệm hơn.

2.2. Nghiên cứu kỹ thuật

2.2.1. Tuần 1

Nội dung: Ở tuần làm việc đầu tiên em được tiếp xúc với các bạn thực tập khác và lập thành các team để thực hiện công việc. Nhóm thực tập tại em gồm 7 bạn được phân thành 3 nhóm gồm team web, team nghiên cứu training AI, team nghiên cứu deploy model AI và benchmark model AI. Em thuộc team nghiên cứu training AI phục vụ cho nhu cầu chatbot về pháp lý và các thông tin liên quan đến MetaDAP và VIDE

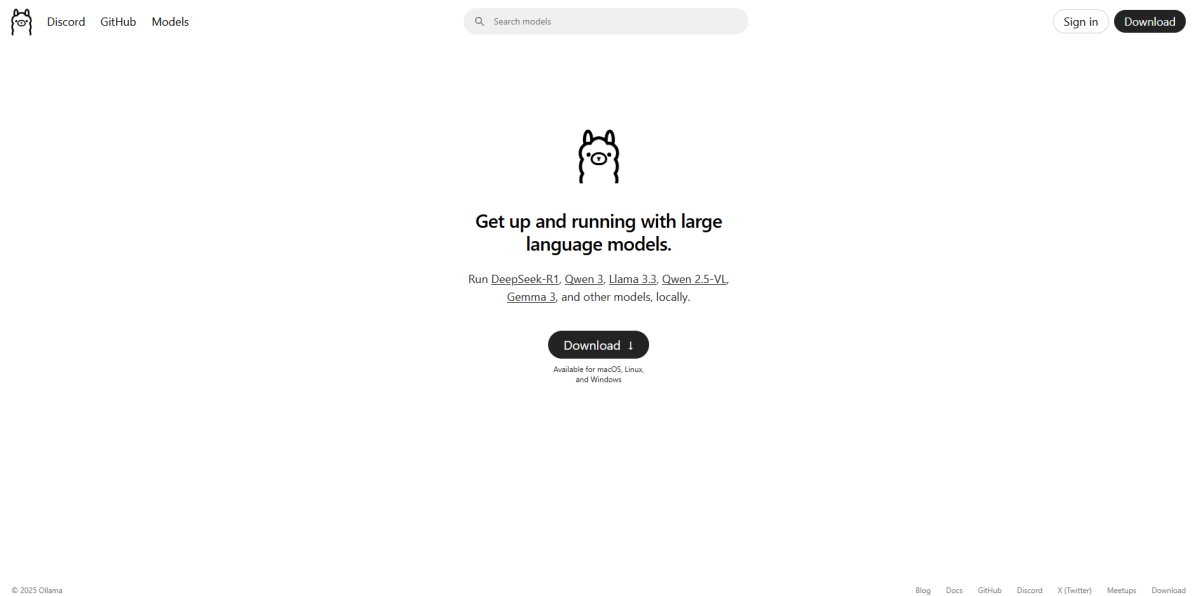
Kết quả: Tìm hiểu các trang cung cấp mô hình mã nguồn mở như huggingface.co, ollama.com/search. Tìm hiểu về các loại mô hình LLM mã nguồn mở phục vụ text-to-text như: LLAMA 3, GENMA 3, DEEPSEEK R1, Mixtral



Hình 2.2 Giao diện trang huggingface.co và thống số chi tiết model LLAMA 3

2.2.2. Tuần 2

- **Nội dung:** Tìm hiểu cách chạy model LLAMA-3.2-3B-Instruct tại máy tính cá nhân với công cụ Ollama và nghiên cứu các thông số của mô hình
- **Kết quả:** Tiến hành thử nghiệm model LLAMA-3.2-3B-Instruct với các câu hỏi về các vấn đề công nghệ bằng tiếng Việt nhằm kiểm tra khả năng tạo văn bản bằng tiếng Việt trước khi thực hiện các bước training



Hình 2.3: Trang chủ phần mềm OLLAMA

```
>>> enterprise blockchain là gì
? ?

Việc thực hiện blockchain doanh nghiệp bao gồm việc tích hợp công nghệ blockchain vào các hoạt động kinh doanh, cơ sở hạ tầng và quy trình của tổ chức. Đây l
à quá trình xác định các cơ hội tự động hóa,
tăng hiệu quả và minh bạch, sau đó áp dụng các giải pháp blockchain để đạt được những mục tiêu này.

Trong một khái niệm truyền thống, blockchain được giới thiệu như một mạng lưới phân tán, peer-to-peer đảm bảo an toàn, minh bạch và không bị thay đổi. Tuy nh
iên, các ứng dụng của blockchain vượt xa tiến
tệ kỹ thuật số. Ngày nay, thực hiện blockchain doanh nghiệp bao gồm nhiều mặt của hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như quản lý chuỗi cung cấp, xác thực danh t
ính, thanh toán quốc tế, quản lý bản quyền và
nhiều hơn nữa.

Các đặc điểm chính của một thực hiện blockchain doanh nghiệp hiệu quả bao gồm:

1. **Vấn đề kinh doanh**: Xác định các trường hợp cụ thể có liên quan đến mục tiêu chiến lược của tổ chức.
2. **Tiến hành kỹ thuật**: Đánh giá xem công nghệ blockchain có thể mang lại giá trị mà không phải chi phí đáng kể.
3. **Thiết quy định**: Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan.
4. **Hợp tác**: Hợp tác với nhà cung cấp công nghệ, chuyên gia và các bên khác.
5. **Cơ chế thử nghiệm**: Thực hiện các giải pháp blockchain trước khi quy mô hóa trên quy mô lớn.

**Ưu điểm của thực hiện blockchain doanh nghiệp**

1. **Minh bạch tăng cao**: Blockchain cung cấp một hồ sơ không bị thay đổi an toàn và minh bạch.
2. **Tăng hiệu quả**: Tự động hóa và các quy trình được tối ưu hóa có thể giảm chi phí và tăng năng suất.
3. **An toàn tăng cường**: Nền tảng phân tán cung cấp bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ khỏi mối đe dọa mạng.
4. **Tuân thủ quy định**: Các giải pháp blockchain thường giúp tổ chức tuân thủ các quy định liên quan.
```

Hình 2.4 Thử nghiệm khả năng của model LLAMA 3.1 với câu hỏi tiếng Việt

```

>>> What is enterprise blockchain implementation?
Enterprise blockchain implementation refers to the process of integrating blockchain technology into an organization's operations, infrastructure, and processes. This involves identifying opportunities for automation, efficiency gains, and transparency, and then implementing blockchain-based solutions to achieve these goals. In a traditional sense, blockchain was first introduced as a decentralized, peer-to-peer network that enabled secure, transparent, and tamper-proof transactions. However, its applications extend far beyond digital currencies. Today, enterprise blockchain implementation encompasses various aspects of business operations, such as supply chain management, identity verification, cross-border payments, intellectual property management, and more.

Key characteristics of an effective enterprise blockchain implementation include:

1. Business case: Identifying specific use cases that align with the organization's strategic goals.
2. Technical feasibility: Assessing whether blockchain can provide value without incurring significant technical debt.
3. Regulatory compliance: Ensuring adherence to relevant regulations and standards.
4. Partnerships: Collaborating with technology providers, experts, and other stakeholders.
5. Pilot projects: Testing blockchain solutions before scaling up.

Benefits of enterprise blockchain implementation

1. Increased transparency: Blockchain provides a tamper-proof record of transactions.
2. Improved efficiency: Automation and streamlined processes can reduce costs and improve productivity.
3. Enhanced security: Blockchain's decentralized nature offers robust protection against cyber threats.
4. Regulatory compliance: Blockchain-based solutions often help organizations meet regulatory requirements.

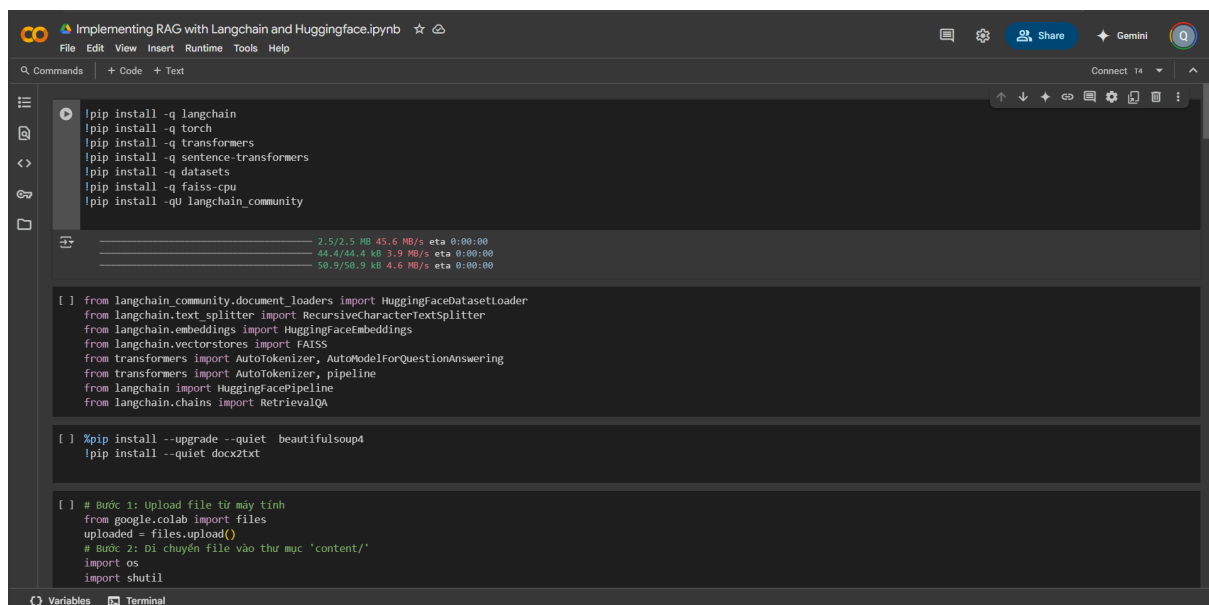
```

Hình 2.5: Thử nghiệm khả năng của model với câu hỏi tiếng Anh

2.3. Thực hiện dự án cá nhân

2.3.1. Công nghệ:

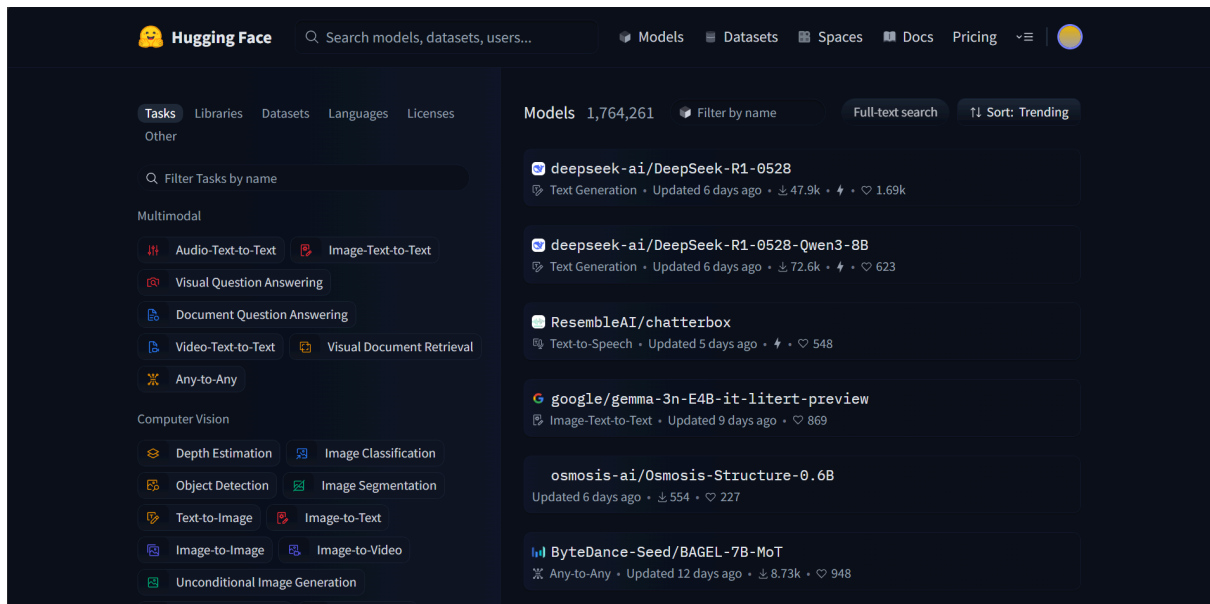
2.3.1.1 Google colab: Google colab là một nền tảng của google cho phép thực thi các Jupyter Notebook mà không cần các bước setup phức tạp. Bên cạnh đó colab còn cho phép kết nối với các phần cứng hiện đại như GPU, TPU giúp các tác vụ machine learning, deep learning trở nên dễ dàng hơn



Hình 2.6: Giao diện Google Colab

2.3.1.2 Hugging Face:

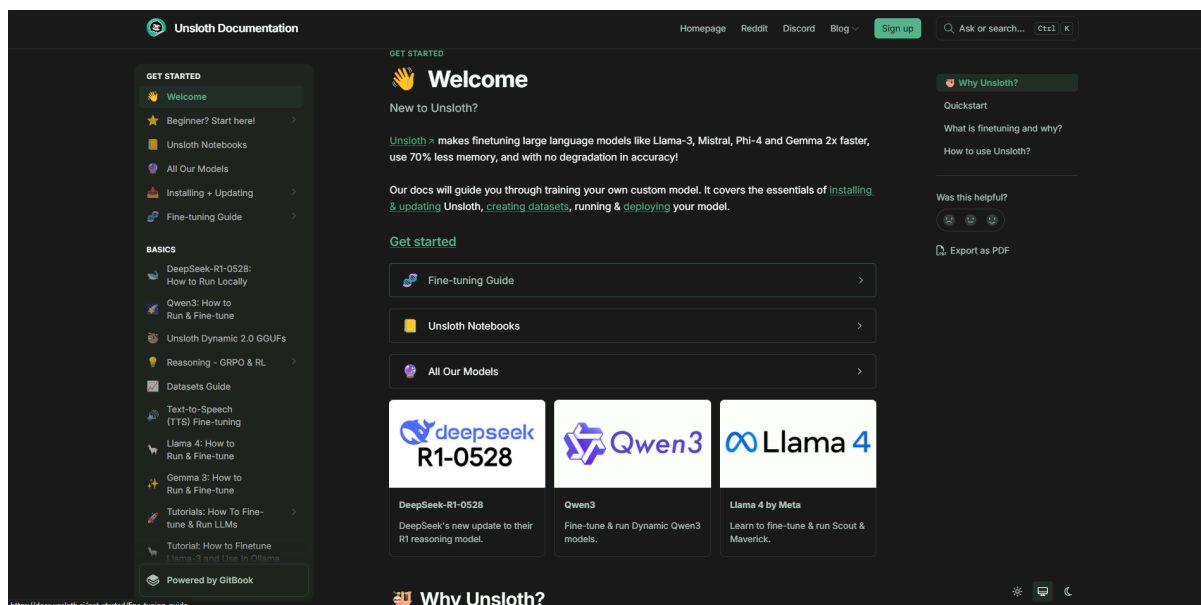
- Hugging Face là một nền tảng mã nguồn mở nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nền tảng cung cấp thư viện Transformers hỗ trợ hàng trăm mô hình AI như BERT, GPT, T5,... và một kho lưu trữ mô hình lớn gọi là Model Hub. Hugging Face giúp các nhà phát triển dễ dàng huấn luyện, chia sẻ và triển khai mô hình.



Hình 2.7 Giao diện trang Hugging Face

2.3.1.3 Unsloth:

- **Unsloth** là một thư viện mã nguồn mở tối ưu hóa quá trình **fine-tune** các **mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)** như LLaMA, Mistral, hay Phi-2 với hiệu suất cao và chi phí thấp. Unsloth nổi bật nhờ khả năng **tăng tốc huấn luyện lên đến 2-5 lần**, đồng thời **giảm đáng kể mức tiêu thụ bộ nhớ GPU**, giúp người dùng có thể huấn luyện mô hình mạnh mẽ ngay cả trên phần cứng giới hạn như Google Colab.
- Thư viện này được tích hợp chặt chẽ với **Hugging Face Transformers** và **PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning)**, hỗ trợ các kỹ thuật như LoRA để tối ưu hóa hiệu quả huấn luyện. Mục tiêu của Unsloth là giúp cộng đồng dễ dàng tùy chỉnh các mô hình LLM một cách nhanh chóng, tiết kiệm và thân thiện với người dùng.



Hình 2.8: Giao diện trang tài liệu thư viện Unsloth

2.3.2. Mô tả dự án:

Dự án “Fine-tune mô hình AI hỗ trợ tư vấn CV cho từng yêu cầu công việc” hướng đến việc xây dựng một hệ thống thông minh giúp tối ưu hóa hồ sơ ứng viên (CV) theo từng mô tả công việc cụ thể. Cụ thể:

- **Mục tiêu chính:**
 - Phát triển và tinh chỉnh (fine-tune) một Large Language Model (LLM) để cho phép người dùng nhập vào mô tả công việc (job description) và bản nháp CV hiện tại. Hệ thống sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các gợi ý cụ thể về cách cải thiện, bổ sung kỹ năng, điều chỉnh ngôn ngữ, cũng như nhấn mạnh những thành tựu phù hợp với tiêu chí tuyển dụng.
- **Dữ liệu và thu thập tài nguyên:**
 - Thu thập một tập dữ liệu song song gồm các cặp (mô tả công việc — CV mẫu) kèm theo phản hồi/chỉnh sửa từ chuyên gia tuyển dụng.
 - Chuẩn hóa định dạng đầu vào (job description, CV) thành dạng văn bản thuần, gán nhãn từng phần (kinh nghiệm, kỹ năng, học vấn, thành tựu...) để mô hình dễ học.

- **Phương pháp triển khai:**

- **Lựa chọn mô hình gốc (Base Model):** Từ những trải nghiệm cá nhân của em với các mô hình LLM mã nguồn mở. Em quyết định chọn mô hình Llama-3.2-3B-Instruct để có thể chạy được trên máy tính cá nhân

```
▼ Tải model từ unsloth repository trên hugging face để phục vụ cho việc fine tuning

from unsloth import FastLanguageModel
import torch
from transformers import AutoTokenizer

max_seq_length = 2048 # Choose any! We auto support RoPE Scaling internally!
dtype = None # None for auto detection. Float16 for Tesla T4, V100, Bfloat16 for Ampere+
load_in_4bit = True # Use 4bit quantization to reduce memory usage. Can be False.

model, tokenizer = FastLanguageModel.from_pretrained(
    model_name = "unsloth/Llama-3.2-3B-Instruct",
    max_seq_length = max_seq_length,
    dtype = dtype,
    load_in_4bit = load_in_4bit,
    # token = "hf...", # use one if using gated models like meta-llama/Llama-2-7b-hf
)

print("Tokenizer type:", type(tokenizer))

Unsloth: Will patch your computer to enable 2x faster free finetuning.
Unsloth Zoo will now patch everything to make training faster!
==((====))== Unsloth 2025.5.9: Fast Llama patching. Transformers: 4.52.3.
\\  /| Tesla T4. Num GPUs = 1. Max memory: 14.741 GB. Platform: Linux.
0^0/ \_/_/ Torch: 2.6.0+cu124. CUDA: 7.5. CUDA Toolkit: 12.4. Triton: 3.2.0
\_  / Bfloat16 = FALSE. FA [Xformers = 0.0.29.post3. FA2 = False]
"_" Free license: http://github.com/unslothai/unsloth
Unsloth: Fast downloading is enabled - ignore downloading bars which are red colored!
model.safetensors: 100% ██████████ 2.35G/2.35G [00:24<00:00, 249MB/s]
generation_config.json: 100% ██████████ 234/234 [00:00<00:00, 25.1kB/s]
tokenizer_config.json: 100% ██████████ 54.7k/54.7k [00:00<00:00, 5.67MB/s]
special_tokens_map.json: 100% ██████████ 454/454 [00:00<00:00, 46.5kB/s]
tokenizer.json: 100% ██████████ 17.2M/17.2M [00:00<00:00, 24.1MB/s]
chat_template.jinja: 100% ██████████ 3.83k/3.83k [00:00<00:00, 425kB/s]
Tokenizer type: <class 'transformers.tokenization_utils_fast.PreTrainedTokenizerFast'>
```

Hình 2.9 Tải model LLAMA 3.2 với thư viện unsloth

- **Fine-tuning với PEFT/LoRA:**

- Áp dụng kỹ thuật Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) như LoRA để giảm thiểu chi phí tính toán và bộ nhớ GPU.
- Các tham số chính trong kỹ thuật LORA:
 - model: Đây chính là mô hình gốc (base model) mà bạn muốn áp dụng kỹ thuật PEFT/LoRA lên. Có thể là bất kỳ LLM (Large Language Model) nào đã được tải trước, ví dụ như LLaMA, Mistral, GPT-NeoX,... về cơ bản phải tương thích với thư viện FastLanguageModel.

■ **r = 16:**

- Tham số **r** đại diện cho **rank** của ma trận LoRA (thứ bậc / độ rút gọn).
- Về cơ bản, LoRA sẽ thêm hai ma trận nhỏ A (kích thước $d \times r$) và B ($r \times d$) vào bên trong từng tầng (layer) attention (hoặc feed-forward) để học phần điều chỉnh (delta) cho các trọng số gốc, thay vì tinh chỉnh (fine-tune) toàn bộ ma trận trọng số kích thước lớn $d \times d$.
- Khi bạn chọn **r = 16**, tức là rank của ma trận bổ sung là 16 (thay vì d , thường rất lớn). Là giá trị khuyến dùng giữa các mức 8, 16, 32, 64, 128 tùy vào độ phức tạp và bộ nhớ GPU. Càng tăng **r** thì mô hình có thể học được nhiều biểu diễn hơn nhưng cũng tốn bộ nhớ và thời gian huấn luyện hơn.

■ **target_modules = ["q_proj", "k_proj", "v_proj", "o_proj", "gate_proj", "up_proj", "down_proj"]:**

- `target_modules` liệt kê tên các phần (module) của mô hình mà bạn muốn áp dụng LoRA. Thông thường với mô hình Transformer, có thể áp dụng LoRA lên các ma trận projection của multi-head attention (query/key/value/projection), hoặc các lớp feed-forward (thường là “up” và “down”).
- Khi gọi `get_peft_model()`, thư viện sẽ tìm trong mô hình gốc những submodule có tên giống trong list này để chèn thêm cặp ma trận LoRA (A, B) vào.

● **lora_alpha = 16**

- Đây là hệ số scaling (chỉ số α) cho output của LoRA.
- Kết quả tính toán (“ $A \times B$ ”) sau đó sẽ được nhân với ($\text{lora_alpha} / r$) trước khi cộng vào trọng số gốc.

- Việc scale này giúp cân bằng độ lớn (magnitude) giữa phần delta (LoRA) và trọng số gốc, tránh tình trạng gradient hoặc output quá lớn.
- Thông số `lora_alpha` càng cao thì phần delta của LoRA càng được “khuếch đại” mạnh hơn. Trong ví dụ `lora_alpha = 16` và `r = 16` thì hệ số `scale = 16 / 16 = 1`.

- **`lora_dropout = 0`:**

- Xác suất dropout (ngẫu nhiên “tắt” một phần nodes trong ma trận LoRA) để giảm overfitting.
- Giá trị của `lora_dropout` có thể đặt từ 0.0 (không dùng dropout) đến ví dụ 0.1, 0.2,...
- Ở đây là `lora_dropout = 0`, tức không áp dụng dropout cho lớp LoRA. Thông thường 0 được tối ưu để tiết kiệm bộ nhớ và tránh tính toán thêm nếu không cần regularization.

- **`bias = "none"`:** Kiểu xử lý bias cho các layers được chèn LoRA. Có thể chọn:

- `"none"`: không thêm bias mới (được tối ưu nhất về mặt tốc độ).
- `"all"`: giữ nguyên toàn bộ bias của mô hình gốc.
- `"lora_only"`: chỉ áp dụng bias vào phần LoRA (ít phổ biến hơn).
- Khi đặt là `"none"`, thư viện sẽ không thêm hoặc tinh chỉnh thêm tham số bias nào, giúp giảm độ phức tạp và kích thước mô hình LoRA.

- **`use_gradient_checkpointing = "unsloth"`:**

Thông thường, `use_gradient_checkpointing` được đặt là `True/False` để bật/tắt gradient checkpointing (bẫy gradient – trade-off giữa tốc độ và bộ nhớ).

- Ở dòng code này, có một tùy chọn đặc biệt `"unsloth"`. Đây là một biến thể tối ưu của gradient checkpointing do nhóm

Unsloth phát triển, với mục tiêu tiết kiệm bộ nhớ VRAM thêm khoảng 30% và cho phép **batch size** gấp đôi so với checkpointing thông thường.

- Nếu để "unsloth", FastLanguageModel sẽ áp dụng kỹ thuật checkpointing nâng cao (phiên bản Unsloth) để huấn luyện trên các context dài hơn hoặc cho batch size lớn hơn mà không tràn VRAM.

- **random_state = 3407:**

- Dùng để **chọn seed ngẫu nhiên** cho mọi hoạt động random bên trong quá trình khởi tạo LoRA (ví dụ: khởi tạo ma trận A và B).
- Bằng việc cố định random_state, kết quả huấn luyện sẽ có tính tái lập (reproducibility). Bạn có thể chọn bất kỳ số nguyên nào; 3407 chỉ là ví dụ.

- **use_rs_lora = False:**

- Tham số này quyết định có bật **Rank-Stabilized LoRA** hay không.
- Rank-Stabilized LoRA (viết tắt là RS-LoRA) là một biến thể của LoRA nhằm ổn định và cải thiện khả năng hội tụ khi rank rất nhỏ hoặc dữ liệu huấn luyện có nhiễu.
- Khi use_rs_lora = False, mã sẽ sử dụng LoRA “thường” (standard LoRA). Nếu bạn muốn thử nghiệm RS-LoRA, có thể đặt use_rs_lora = True.

- **loftq_config = None:**

- Đây là nơi cấu hình nếu bạn muốn áp dụng thêm kỹ thuật **LoFiTQ** (Low-bit Finetuning Quantization) tức là huấn luyện và lưu mô hình ở định dạng số nguyên (integer) hoặc bit thấp để tiết kiệm bộ nhớ.
- Khi loftq_config = None, tức là không sử dụng LoFiTQ. Nếu muốn bật, bạn sẽ truyền vào một đối tượng cấu hình

chứa thông tin như số bit (8-bit, 4-bit), phương án rounding, v.v.

```
[5] model = FastLanguageModel.get_peft_model(  
    model,  
    r = 16, # Choose any number > 0 ! Suggested 8, 16, 32, 64, 128  
    target_modules = ["q_proj", "k_proj", "v_proj", "o_proj",  
                     "gate_proj", "up_proj", "down_proj",],  
    lora_alpha = 16,  
    lora_dropout = 0, # Supports any, but = 0 is optimized  
    bias = "none",    # Supports any, but = "none" is optimized  
    # [NEW] "unsloth" uses 30% less VRAM, fits 2x larger batch sizes!  
    use_gradient_checkpointing = "unsloth", # True or "unsloth" for very long context  
    random_state = 3407,  
    use_rslora = False, # We support rank stabilized LoRA  
    loftq_config = None, # And LoftQ  
)
```

Hình 2.10: Thiết lập các tham số cho phương pháp LORA

- **Đào tạo mô hình:**

- Huấn luyện mô hình với các cấu hình học phù hợp (learning rate, batch size, số epoch)

▼ Huấn luyện mô hình

Huấn luyện mô hình sử dụng phương pháp SFT (Supervised fine tuning). Bạn có thể tham khảo thêm tại (https://huggingface.co/docs/trl/sft_trainer).

```
from trl import SFTTrainer
from transformers import TrainingArguments, DataCollatorForLanguageModeling
from unsloth import is_bfloat16_supported

data_collator = DataCollatorForLanguageModeling(tokenizer=tokenizer, mlm=False)

trainer = SFTTrainer(
    model = model,
    tokenizer = tokenizer,
    train_dataset = dataset,
    dataset_text_field = "text",
    max_seq_length = max_seq_length,
    data_collator = data_collator,
    dataset_num_proc = 2,
    packing = False, # Can make training 5x faster for short sequences.
    args = TrainingArguments(
        per_device_train_batch_size = 2,
        gradient_accumulation_steps = 4,
        warmup_steps = 5,
        num_train_epochs = 10,
        #max_steps = 60,
        learning_rate = 2e-4,
        fp16 = not is_bfloat16_supported(),
        bf16 = is_bfloat16_supported(),
        logging_steps = 1,
        optim = "adamw_8bit",
        weight_decay = 0.01,
        lr_scheduler_type = "linear",
        seed = 3407,
        output_dir = "outputs",
        report_to = "none", # Use this for WandB etc
    ),
)
```

Unsloth: Tokenizing ["text"]: 100% 35/35 [00:00<00:00, 379.01 examples/s]

Hình 2.11: Thiết lập các tham số cho phương pháp SFT

- Lưu mô hình lên repository của hugging face:

```
# Save to 8bit Q8_0
if False: model.save_pretrained_gguf("model", tokenizer,)
# Remember to go to https://huggingface.co/settings/tokens for a token!
# And change hf to your username!
if True: model.push_to_hub_gguf("hf/model", tokenizer, token = "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")

# Save to 16bit GGUF
if False: model.save_pretrained_gguf("model", tokenizer, quantization_method = "f16")
if False: model.push_to_hub_gguf("hf/model", tokenizer, quantization_method = "f16", token = "")

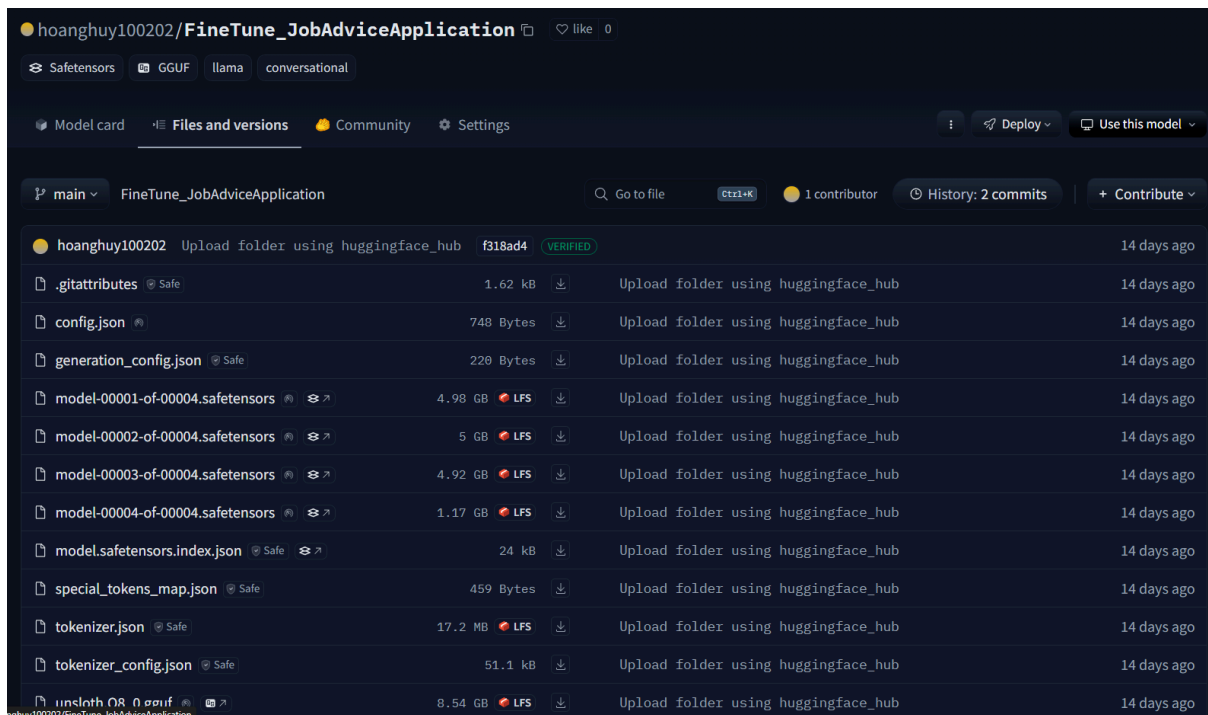
# Save to q4_k_m GGUF
if False: model.save_pretrained_gguf("model", tokenizer, quantization_method = "q4_k_m")
if False: model.push_to_hub_gguf("hf/model", tokenizer, quantization_method = "q4_k_m", token = "")

# Save to multiple GGUF options - much faster if you want multiple!
if False:
    model.push_to_hub_gguf(
        "hf/model", # Change hf to your username!
        tokenizer,
        quantization_method = ["q4_k_m", "q8_0", "q5_k_m",],
        token = "", # Get a token at https://huggingface.co/settings/tokens
    )
```

Hình 2.13: Lưu mô hình lên repository hugging face qua api key

2.3.3. Kết quả:

2.3.3.1 Lưu mô hình cho ra lời khuyên dựa trên yêu cầu công việc và cv người dùng.



Hình 2.14: Repository của mô hình sau khi upload lên hugging face

2.3.3.2 Chạy mô hình trên máy tính cá nhân với OLLAMA:

```
C:\Users\ADMIN>ollama list
NAME                                ID                                SIZE    MODIFIED
hf.co/hoanghuy100202/FineTune_LLama_3B:latest 9a484d7f769e 3.4 GB  6 days ago
hf.co/hoanghuy100202/FineTune_JobAdviceApplication:Q8_0 b0a3d9885d1f 8.5 GB  12 days ago

C:\Users\ADMIN>ollama run hf.co/hoanghuy100202/FineTune_LLama_3B:latest
>>> Review the provided CV details and job requirements, then provide concise, actionable advice to improve the CV for the specified software industry role. **CV Details**: 4 years as a Full-Stack Developer. Proficient in JavaScript, Node.js, React, and MongoDB. Recent project: Built an e-commerce platform with payment integration. No cloud experience listed. **Job Requirements**: Senior Full-Stack Developer. Requires expertise in JavaScript, React, and AWS. 5+ years of experience and leadership skills preferred. **Role**: Senior Full-Stack Developer"
Based on the provided CV details and job requirements, here are some concise, actionable advice to improve your CV for the specified software industry role:

* Highlight your recent project as a significant accomplishment: Emphasize your e-commerce platform development with payment integration, detailing how you managed this task as a full-stack developer.
* Quantify achievements: Provide specific metrics (e.g., website traffic, conversion rates) or improvements related to your project to demonstrate impact.
* Address the cloud requirement: Even without direct experience, mention any relevant projects or skills that could be transferable to AWS (e.g., serverless architecture in Node.js).
* Develop leadership skills: Since 5+ years of experience is preferred, highlight your project management responsibilities or mentoring roles at work.
* Learn Amazon Web Services: Create an AWS account and build a personal project using Lambda, S3, or other services. Document this experience to meet the cloud requirement.

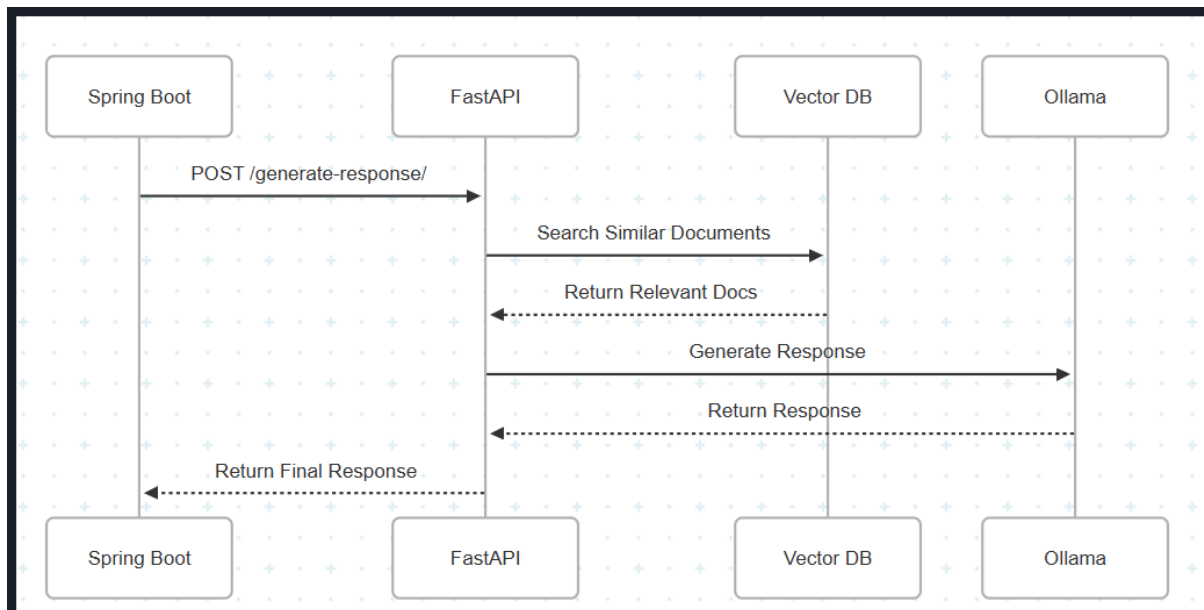
**CV Adjustments**: Add a summary highlighting your full-stack expertise and recent e-commerce platform development. Include specific technical details about your project (e.g., payment gateway integration) and metrics demonstrating its success. If applicable, mention any AWS-related skills learned during self-study or professional courses. For leadership experience, include any team management roles in project tasks.
* Link to a GitHub repository showcasing your full-stack work (e.g., the e-commerce platform).
* Include a section detailing your personal learning journey with AWS (if applicable).

**Skills**: JavaScript, Node.js, React, MongoDB, e-commerce platform development. **Cloud Experience**: Learning AWS through self-study courses or projects.
* CV Summary: Senior Full-Stack Developer & E-commerce Specialist
* Work Experience:
  * Full Stack Developer, [Company], 2022-Present
    - Developed an e-commerce platform with payment integration for a client
    - Utilized JavaScript, React, and MongoDB to build the application
    - Managed project timelines and ensured smooth implementation
  * Freelance Web Developer, 2020-2022
    - Built custom websites using HTML, CSS, JavaScript, and React
    - Provided maintenance services for existing projects
* Projects:
  * E-commerce Platform with Payment Integration
    - Developed a full-stack e-commerce platform using React, Node.js, MongoDB, and Stripe payment integration
```

Hình 2.15: test phản hồi từ mô hình trên máy tính cá nhân

2.3.3.3 Xây dựng api từ mô hình chạy trên máy tính cá nhân:

- Mô tả cách hoạt động của API tạo phản hồi từ mô hình LLM:



Hình 2.16: Sequence Diagram mô tả quy trình hoạt động của API

- Thử nghiệm phản hồi từ API

```
{
  "query_text": "Review the provided CV details and job requirements, then provide concise, actionable advice to improve the CV for the specified software industry role. **CV Details:** Bachelor's degree in Software Engineering from LMN University, 2022. 6-month co-op at PQR Corp, developing backend services with Python and Django. Projects: Created a task tracker web app using Django and PostgreSQL; built a personal website with HTML and CSS. Skills: Python, Django, PostgreSQL, HTML, CSS, Git.",
  "top_k": 3
}
```

```
{
  "relevant_docs": [
    {
      "doc_id": "21",
      "distance": 0.9138213260650635,
      "index": 0,
      "text": "AT LEAST 3 years of industry experience in a back-end or full-stack engineering role, Proficient understanding of Python or equivalent programming languages such as C#, Javascript, Golang, Experience in API designing and implementation, Experience in databases design, development and maintenance, Experience in architecture design is a plus, Experience working with systems dealing with time series data, real-time data processing, and data analytics is a plus"
    }
  ],
  "response": " **CV Gap Analysis:** Back-end/Full-Stack Experience - 0 years Industry Experience - 6 months Proficiency in required languages - Python Level 1 Architecture experience - None Real-time/data analysis experience - None Systems experience with time series data - None Key Strengths - Django development skills - PostgreSQL database expertise Projects - Relevant task tracker project, but limited scope Job Requirements - Back-end or full-stack role; industry experience; API design & implementation, database design & maintenance, architecture design, and systems experience. **Recommendations:** 1. Highlight relevant project achievements (e.g., task tracker's functionality) to address the 'Industry Experience' gap. 2. Quantify impact (e.g., 'Improved system performance by 20% through Django optimizations') or accomplishments in your co-op role. 3. Add more projects that demonstrate broader backend skills (e.g., a REST API, microservices). 4. Study basic architecture concepts and describe how they could apply to your tasks. 5. Learn time series data basics and integrate it into one of your projects for the 'Plus' requirement."
}
```

Hình 2.17: Phản hồi từ API với yêu cầu từ người dùng

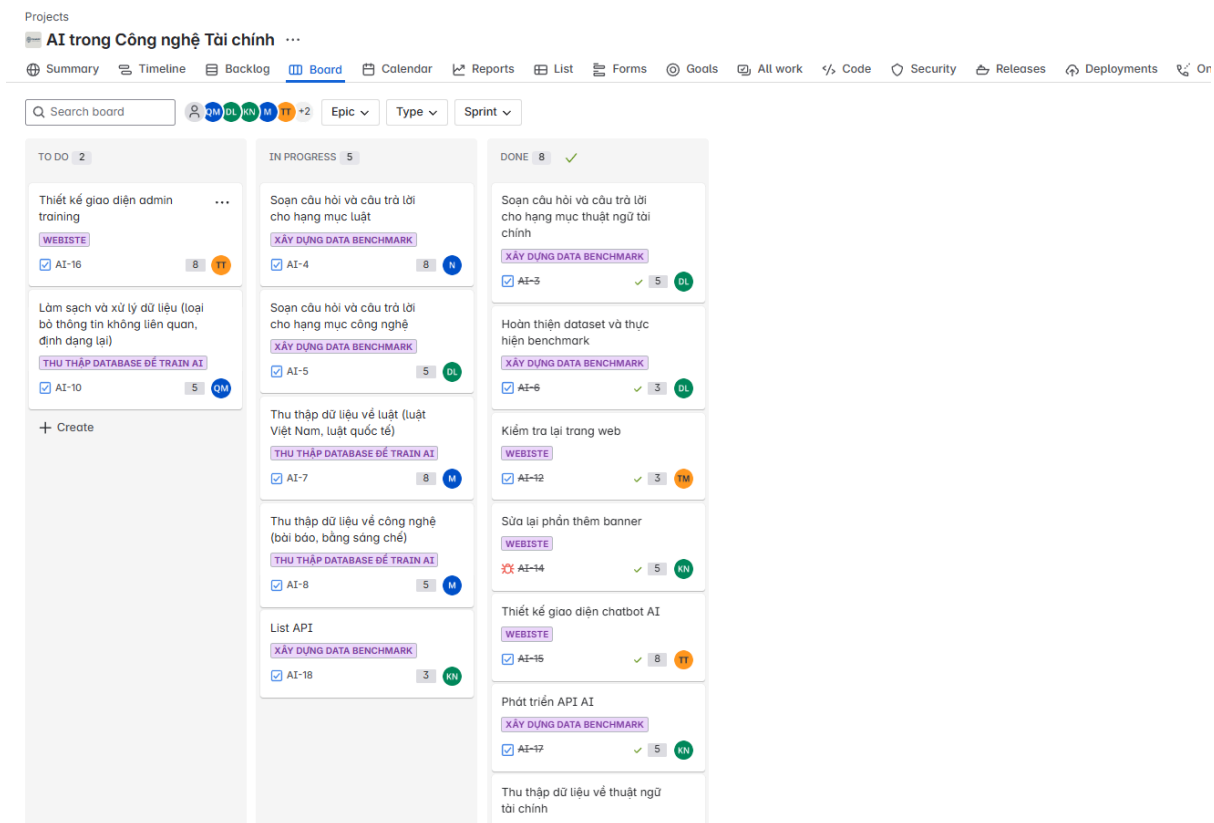
2.4. Tham gia dự án thực tế

2.4.1 Yêu cầu từ dự án:

- Xây dựng được chatbot AI phục vụ cho việc hỏi đáp các vấn đề xoay quanh doanh nghiệp và nền tảng MetaDAP và VIDE cùng với đó là xây dựng database về luật kinh tế, luật chứng khoán,... và các công nghệ mới nhất hỗ trợ cho chatbot AI

2.4.2: Phân công công việc và thực hiện:

- Sau khi nhận yêu cầu dự án từ anh CTO, bạn quản lý dự án trong nhóm em đã dùng công cụ quản lý Jira để quản lý tiến độ dự án



Hình 2.19: Quản lý dự án với Jira

- Sau khi họp và phân chia công việc xong, nhóm em được giao nhiệm vụ tạo vector database phục vụ cho chatbot AI. Chúng em đã chia nhau tìm tài liệu và tạo những datasheet đặc biệt dưới dạng json để phù hợp cho việc lưu trữ vào vector database

```
[
  {
    "law_name": "Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14",
    "article_number": "Điều 71",
    "description": "Người quản lý phải thông báo cho doanh nghiệp về các doanh nghiệp mà họ sở hữu hoặc có cổ phần chi phối, bao gồm tên, số đăng ký kinh doanh và địa",
    "example": "Nếu một người quản lý trở thành cổ đông của một công ty khác, họ phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp hiện tại với các chi tiết cần thiết.",
    "source": "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx"
  },
  {
    "law_name": "Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14",
    "article_number": "Điều 80",
    "description": "Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà thành viên duy nhất là tổ chức, Hội đồng thành viên gồm từ 03 đến 07 thành viên, được thành v",
    "example": "Trong một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với thành viên duy nhất là một tổ chức, Hội đồng thành viên gồm 5 thành viên. Để hợp hợp lệ, ít nh",
    "source": "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx"
  },
],
```

Hình 2.20: Một vài dòng trong dataset về luật

```
[
  {
    "Tên công nghệ": "Thẻ thanh toán không tiếp xúc chống lưmg tử",
    "Mô tả": "Công nghệ thẻ contactless được tăng cường mã hóa để kháng lại các cuộc tấn công lưmg tử.",
    "Ứng dụng thực tế": "Sử dụng trong giao dịch thanh toán nhanh không tiếp xúc, bảo đảm an toàn tài chính cho thẻ ngân hàng.",
    "Link nguồn": "https://www.mastercard.com/news/press/2022/october/mastercard-and-partners-deliver-first-contactless-cards-for-quantum-world/",
    "Năm sáng chế/công bố": 2022,
    "Tổ chức sáng chế/phát triển": "Mastercard",
    "Quốc gia": "Hoa Kỳ"
  },
  {
    "Tên công nghệ": "Nhận dạng mạch máu lòng bàn tay cho thanh toán",
    "Mô tả": "Thiết bị sử dụng công nghệ nhận dạng vân mạch máu ở lòng bàn tay để xác minh danh tính người dùng.",
    "Ứng dụng thực tế": "Áp dụng cho hệ thống thanh toán không dùng thẻ, giúp thanh toán tiện lợi và bảo mật cao.",
    "Link nguồn": "https://patents.google.com/patent/CN219179964U/en",
    "Năm sáng chế/công bố": 2023,
    "Tổ chức sáng chế/phát triển": "Alipay (Hangzhou) Information Technology Co. Ltd",
    "Quốc gia": "Trung Quốc"
  },
],
```

Hình 2.21: Một vài dòng trong dataset về các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế

- Bước kế tiếp khi đã có dataset, mô hình mã hoá từ dạng ký tự sang định dạng vector và lưu trữ vào Qdrant - vector database được chúng em lựa chọn sau khi đã thử nghiệm các database cùng loại như Pinecone, faiss,...

```
[ ] from qdrant_client import models, QdrantClient
from sentence_transformers import SentenceTransformer
encoder = SentenceTransformer("all-MiniLM-L6-v2")

/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/huggingface_hub/utils/_auth.py:94: UserWarning:
The secret 'HF_TOKEN' does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens), set it as secret in your Google Colab and restart your session.
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access public models or datasets.
warnings.warn(
modules.json: 100% ██████████ 349/349 [00:00<00:00, 26.1kB/s]
config_sentence_transformers.json: 100% ██████████ 116/116 [00:00<00:00, 8.54kB/s]
README.md: 100% ██████████ 10.5k/10.5k [00:00<00:00, 813kB/s]
sentence_bert_config.json: 100% ██████████ 53.0/53.0 [00:00<00:00, 3.66kB/s]
config.json: 100% ██████████ 612/612 [00:00<00:00, 50.1kB/s]
Xet Storage is enabled for this repo, but the 'hf_xet' package is not installed. Falling back to regular HTTP download. For better performance, install the package with: 'pip install huggingface_hub.file_download.Xet Storage is enabled for this repo, but the 'hf_xet' package is not installed. Falling back to regular HTTP download. For better performance, ins
model.safetensors: 100% ██████████ 90.9M/90.9M [00:00<00:00, 134MB/s]
tokenizer_config.json: 100% ██████████ 350/350 [00:00<00:00, 30.2kB/s]
vocab.txt: 100% ██████████ 232k/232k [00:00<00:00, 4.67MB/s]
tokenizer.json: 100% ██████████ 466k/466k [00:00<00:00, 16.7MB/s]
special_tokens_map.json: 100% ██████████ 112/112 [00:00<00:00, 9.28kB/s]
config.json: 100% ██████████ 190/190 [00:00<00:00, 11.9kB/s]
```

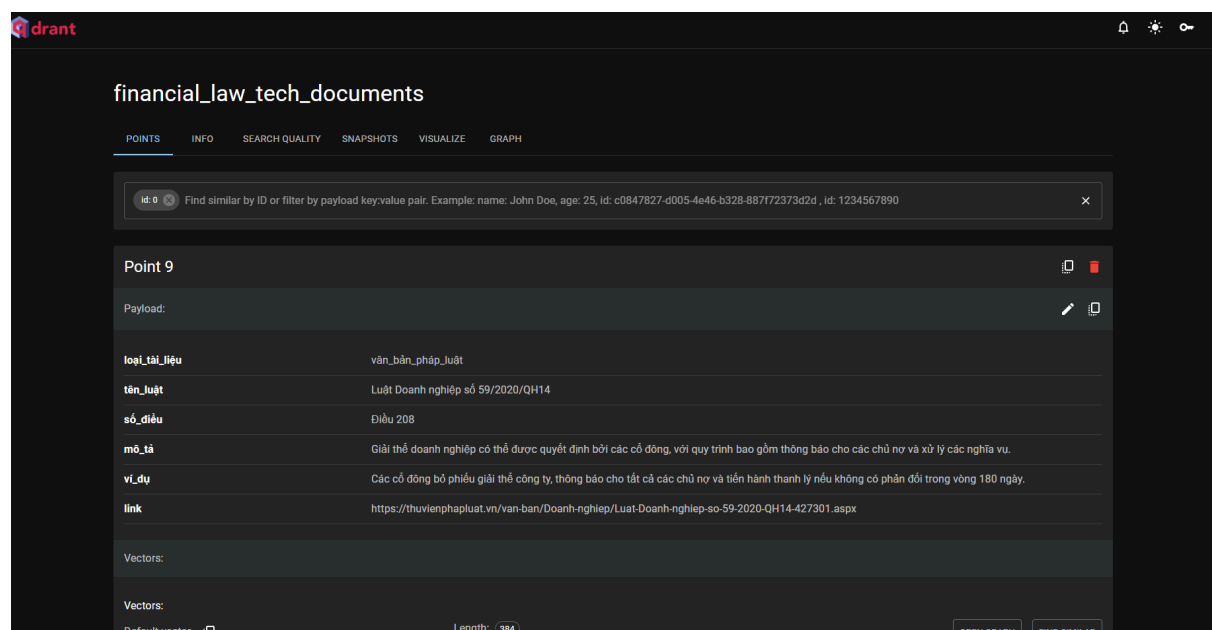
Hình 2.22: Sử dụng embedding model từ hugging face để embedding dữ liệu đầu vào

```
# ----- Final batch upload -----
if points:
    client.upsert(collection_name=COLLECTION_NAME, points=points)

print(f"Imported {len(data)} items into Qdrant collection '{COLLECTION_NAME}'!")

Sample combined text: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Người quản lý phải thông báo cho doanh nghiệp về các doanh nghiệp mà họ sở hữu hoặc có cổ phần chi phối, bao gồm tên, số đăng ký kinh doanh và địa chỉ, t
Batches: 100% ██████████ 4/4 [00:08<00:00, 1.82s/b]
Imported 108 items into Qdrant collection 'financial_law_tech_documents'!
```

Hình 2.23: Import dữ liệu vào Qdrant



Hình 2.24: Dữ liệu trong database sau khi import

```
print(f"Mô tả : {point.payload.get('mô_tả')}")
print(f"Vi dụ : {point.payload.get('vi_du')}")
print(f"Link nguồn : {point.payload.get('link')}")
print(f"Loại tài liệu : {point.payload.get('loại_tài_liệu')}")
print(f"Similarity : {point.score:.4f}")
else:
    print("Không tìm thấy kết quả.")

=== Có 3 kết quả gần nhất ===

--- Kết quả #1 ---
ID : 2
Tên luật : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Số điều : Điều 120
Mô tả : Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, những người phải đăng ký mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông tại thời điểm thành lập.
Vi dụ : Khi thành lập công ty cổ phần mới, các cổ đông sáng lập phải đảm bảo ít nhất 3 cá nhân hoặc tổ chức cam kết mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông.
Link nguồn : https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-472301.aspx
Loại tài liệu : văn bản pháp luật
Similarity : 0.8111

--- Kết quả #2 ---
ID : 57
Tên luật : Luật Sở hữu trí tuệ 2005 số 50/2005/QH11 (sửa đổi 2022)
Số điều : Điều 58
Mô tả : Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.
Vi dụ : Một công ty phát triển một phương pháp mới để sản xuất vắc-xin, phương pháp này chưa từng được công bố, có sự khác biệt so với các phương pháp hiện có, và có thể áp dụng trong sản xuất.
Link nguồn : https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
Loại tài liệu : văn bản pháp luật
Similarity : 0.7347

--- Kết quả #3 ---
ID : 11
Tên luật : Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
Số điều : Điều 15, Khoản 1
Mô tả : Điều kiện để chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng: Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký chào bán phải từ 30 tỷ đồng trở lên (theo giá trị kế toán), có lãi trong 2 năm liên tiếp trước.
Vi dụ : Một công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, đã hoạt động có lãi trong 3 năm liên tiếp, quyết định chào bán cổ phần ra công chúng. Công ty phải bán ít nhất 15% cổ phần có quyền biểu quyết.
Link nguồn : https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Luat-Chung-khoan-nam-2019-399763.aspx
Loại tài liệu : văn bản pháp luật
Similarity : 0.7204
```

Hình 2.25: Text query với vector database vừa tạo

CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT

Quãng thời gian thực tập tại Viện Phát triển Kinh Tế Số Việt Nam đã giúp em cải thiện bản thân rất nhiều trong quy trình làm việc thực tế, tác phong của người kỹ sư phần mềm. Được làm việc tại đây, em đã học thêm được kỹ năng mềm sử dụng mail, quản lý ticket, làm việc nhóm, giao tiếp với cấp trên, ...

Chỉ trong thời gian hạn chế, em đã hoàn thành dự án cá nhân trong quá trình training với các tính năng, yêu cầu đặt ra ban đầu.

Khi tham gia vào dự án thực tế, em cũng hoàn thành tốt các tác vụ đúng hạn và đạt chất lượng tốt.

3.1. Điểm mạnh:

- Hoàn thành tốt yêu cầu được giao
- Thực hiện nghiêm túc nội quy của Viện (đi làm đúng giờ, không vi phạm các quy định của Viện)
- Nhận được lời khen từ các anh chị đồng nghiệp

3.2. Điểm yếu:

- Do thời gian thực tập ngắn (9 tuần) trong đó 4 tuần đầu em làm các bước tìm hiểu về cách chạy và các tham số của mô hình LLM nên chỉ còn khoảng 5 tuần để thực hiện yêu cầu của anh CTO nên em chỉ mới hoàn thành được bước đầu của xây dựng chatbot AI là fine tune và xây dựng database

3.3. Kết quả đạt được:

- Fine tune thành công mô hình phục vụ cho các tác vụ hỏi đáp cơ bản về thông tin nền tảng MetaDAP và Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam
- Xây dựng thành công vector database để lưu trữ thông tin về luật và các công nghệ phổ biến

3.3.1. Kiến thức:

- Hiểu được cách các mô hình LLM mã nguồn mở hoạt động và chạy được mô hình trên máy tính cá nhân
- Biết được cách xây dựng dataset phục vụ cho mục đích fine tune mô hình
- Biết các phương pháp hiện có để fine tune mô hình và ý nghĩa của các tham số cấu thành nên phương pháp fine tune
- Biết cách fine tune với tập dataset tự thiết lập
- Biết quy trình xây dựng ứng dụng chatbot AI với fine tune và RAG

3.3.2. Kỹ năng:

- Học được các kỹ năng mềm cần thiết khi làm việc: Cách giao tiếp với các anh chị trong công ty, cách báo cáo công việc với chị quản lý,...
- Xây dựng những kỹ năng nghề nghiệp về các vấn đề liên quan đến training AI

3.3.4. Định hướng tiếp theo sau khi thực tập:

- Mặc dù học được rất nhiều từ việc thực tập, nhưng do Viện chưa thực sự có yêu cầu về mảng AI nên em chỉ thực hiện việc thực tập và không tiếp tục làm việc chính thức tại Viện
- Em dự định sẽ tiếp tục thực tập tại một công ty phần mềm khác sau khi tốt nghiệp để tích lũy thêm những kinh nghiệm làm việc cần thiết trước khi xin một vị trí chính thức vào mảng chuyên về chatbot AI này

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. O'reilly, AI Engineering, Building Applications with Foundation Models.
- 2..O'reilly, Applied Machine Learning and AI for Engineers, Solve Business Problems That Can't Be Solved Algorithmically.